

## ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής αποδείξτε ότι ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για  $n \in \mathbb{N}$ :

1)  $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$

2)  $3^n > n$

3)  $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 2\sqrt{n} - 1$

4)  $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \dots \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$

Να βρεθούν, αν υπάρχουν, τα maximum, minimum, infimum και supremum των παρακάτω συνόλων:

1)  $A = \left\{ \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}$

2)  $B = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{7}, \dots \right\}$

3)  $C = \left\{ \frac{n^2}{n^2+1}, n = 1, 2, 3, \dots \right\}$

4)  $D = \left\{ \frac{(-1)^n}{2n}, n = 1, 2, 3, \dots \right\}$

5)  $E = \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1}, n = 1, 2, 3, \dots \right\}$

6)  $F = \left\{ \frac{n+1}{n}, n = 1, 2, 3, \dots \right\}$

1) Δείξτε με επαγωγή ότι, η παρακάτω ακολουθία που ορίζεται αναδρομικά, είναι γνησίως αύξουσα και φραγμένη άνω από το 2:

$$\alpha_{n+1} = \sqrt{\alpha_n + 1}, \text{ με } \alpha_1=1 \text{ και } n \geq 1.$$

2) Εξετάστε αν η ακολουθία που ορίζεται με τον αναδρομικό τύπο:

$$\alpha_{n+1} = \frac{1}{2+\alpha_n} \text{ με } \alpha_1=1/2 \text{ και } n \geq 1, \text{ είναι μονότονη.}$$